

Exercicios de exames con solucións do tema: Integración de funcións reais de unha variable

Materia: Cálculo

Curso 2025-2026

28. Consideramos o círculo de centro $(2, 0)$ e radio 1 no plano XY .

Achar o volume de revolución en torno ó eixe OY . (Indicación: para revolver unha primitiva do tipo $\int \sqrt{1-x^2} dx$ pódese aplicar o cambio de variable $x = \cos t$ ou $x = \sin t$.)

Solución:

Dado que a circunferencia ten ecuación $(x-2)^2 + y^2 = 1$, despexamos x para obter as funcións $f_1(y) = 2 + \sqrt{1-y^2}$ e $f_2(y) = 2 - \sqrt{1-y^2}$. A unión da gráfica destas dúas funcións é a circunferencia inicial. Ademais, y varía entre -1 e 1 , xa que $1-y^2 \geq 0$. O volume buscado vén dado pola integral seguinte:

$$\int_{-1}^1 \pi(f_1(y)^2 - f_2(y)^2) dy = \int_{-1}^1 8\pi\sqrt{1-y^2} dy,$$

aplicamos o cambio de variable $y = \sin t$, $dy = \cos t dt$, con extremos $-\pi/2$ e $\pi/2$ para obter o volume:

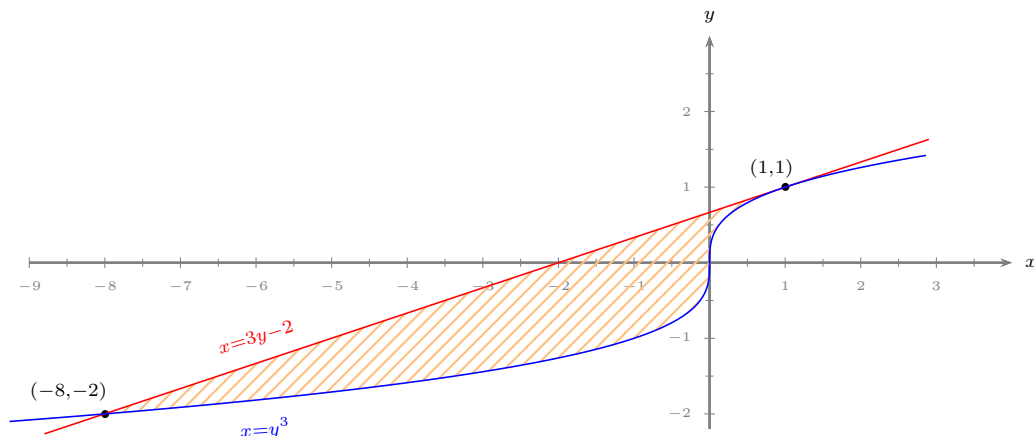
$$8\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 t dt = 8\pi \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = 8\pi \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_{-\pi/2}^{\pi/2} = 4\pi^2.$$

15. Calcula a área da rexión do plano acoutada pola curva $x = y^3$ e a súa recta tanxente no punto $(1, 1)$.

Solución:

Dado que a curva satisfai a ecuación $x = y^3$, é a gráfica da función $f(y) = y^3$, así que consideramos x dado por unha función da variable y . Calculamos $f'(y) = 3y^2$ e avaliamos no punto $y = 1$: $f'(1) = 3$ para obter a recta tanxente no punto $(1, 1)$: $r(y) = 3y - 2$.

Achamos os puntos de intersección da recta tanxente coa curva igualando: $y^3 = 3y - 2$, que ten como solucións $y = 1$ e $y = -2$. Véxase o seguinte debuxo:



Para $y \in [-2, 1]$ cúmprese que $r(y) \leq f(y)$. Polo tanto, a área buscada vén dada por:

$$\int_{-2}^1 (f(y) - r(y)) dy = \int_{-2}^1 (y^3 - 3y + 2) dy = \left[\frac{y^4}{4} - \frac{3}{2}y^2 + 2y \right]_{-2}^1 = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 2 - 4 + 6 + 4 = \frac{27}{4}.$$

33. Atopa a área da figura acoutada pola parábola cúbica $y^3 = x$ e as rectas $y = 1$ e $x = 8$; e calcula o volume xerado por esa rexión ó xirar ao redor do eixe OY .

Solución:

Achamos o valor de x para o punto de corte da recta $y = 1$ con $y^3 = x$, que é $x = 1$, e representamos a rexión na Figura 1. A parábola cúbica $y^3 = x$ correspóndese coa gráfica da función $f(x) = \sqrt[3]{x}$, polo que a área pedida vén dada pola integral seguinte:

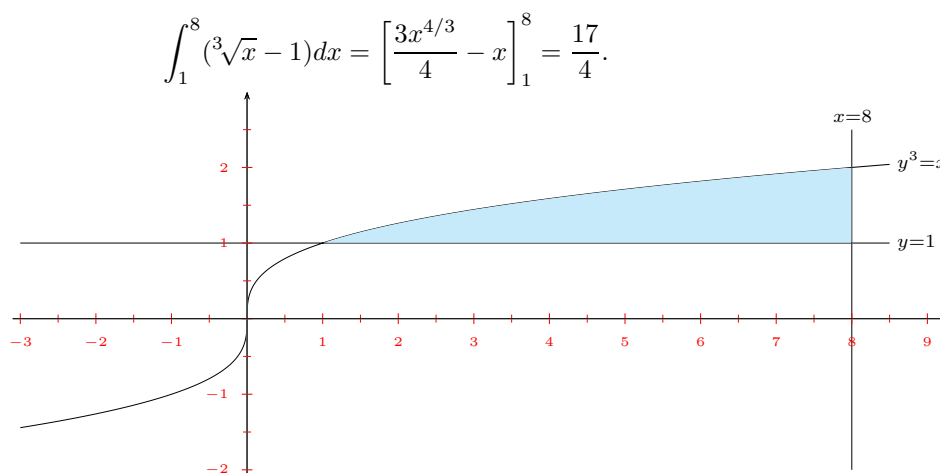


Figura 1: Rexión acoutada pola curva $y^3 = x$ e as rectas $y = 1$ e $x = 8$.

Para achar o volume de revolución, observamos que a recta $x = 8$ corta á curva $y^3 = x$ no punto $y = 2$, polo tanto, o volume de revolución pedido vén dado pola integral seguinte:

$$\pi \int_1^2 (8^2 - y^6) dy = \pi \left[64y - \frac{y^7}{7} \right]_1^2 = \frac{321}{7} \pi.$$

35. Consideramos a función $f(x) = -x^2 + 2x + 3$. Pídese:

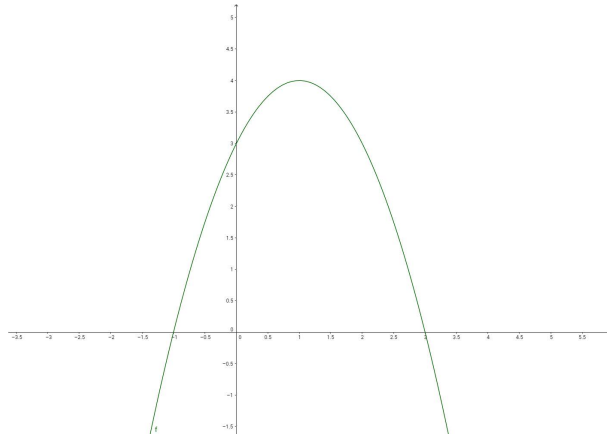
- Achar a área comprendida entre a gráfica de f e o eixe OX para os valores de x que cumpren $f(x) \geq 0$.
- Achar o volume de revolución en torno ó eixe OX para os valores de x do apartado anterior.

Solución:

- En primeiro lugar achamos cales son os valores de x para os que $f(x) \geq 0$. Para iso resolvemos a ecuación $f(x) = 0$:

$$-x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ ou } x = 3.$$

Temos entón que os puntos de corte co eixe OX son $x = -1$ e $x = 3$. Dado que $f''(x) = -2 < 0$, temos que a gráfica de f é:



Para achar a área baixo a gráfica de f calculamos:

$$\int_{-1}^3 f(x)dx = \int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3)dx = \left[\frac{-x^3}{3} + x^2 + 3x \right]_{-1}^3 = 9 + \frac{5}{3} = \frac{32}{3}.$$

b) Para achar o volume de revolução utilizamos a expressão seguinte e calculamos:

$$\begin{aligned} \int_{-1}^3 \pi f(x)^2 dx &= \pi \int_{-1}^3 (-x^2 + 2x + 3)^2 dx = \pi \int_{-1}^3 (x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 9) dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} - x^4 - 2\frac{x^3}{3} + 6x^2 + 9x \right]_{-1}^3 = \frac{153}{5} + \frac{53}{15} = \frac{512}{15}. \end{aligned}$$